

# Teorema de reflexión de Schwarz para el disco unidad

**Corolario 1 (de reflexión de Schwarz para el disco unidad).**

*Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  tal que  $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$ . Entonces, existe una única extensión meromorfa de  $f$  a  $\widehat{\mathbb{C}}$  dada por*

$$\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}} : f(z) = \frac{1}{\overline{f(1/\bar{z})}}.$$

***Demostración:***

■